

第八章 热力学基础

8.1 一定量理想气体,从始态 $p_1 = 6.0 \times 10^5 \text{Pa}$, $V_1 = 2.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 等温准静态地膨胀到 $V_2 = 10.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$,求此过程中外界对系统所作的功。

解

$$\begin{aligned} A &= \int p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1}{V} dV \\ &= p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1.93 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

$$A_{\text{外}} = -A = -1.93 \times 10^3 \text{ J}$$

8.2 3mol 范德瓦尔斯气体保持温度 $T = 298 \text{K}$ 不变,体积从 $V_1 = 4.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 准静态地变化到 $V_2 = 1.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$,气体对外界做功多少? 设 $a = 19.0 \times 10^{-6} \text{atm} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$, $b = 146 \times 10^{-6} \text{m}^3/\text{mol}$ 。

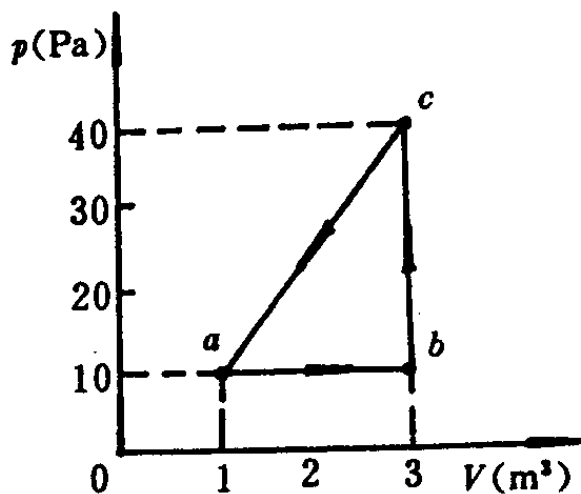
解 因 $(p + a \frac{\nu^2}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$

故
$$\begin{aligned} A &= \int p dV = \int_{V_1}^{V_2} (\frac{\nu RT}{V - \nu b} - a \frac{\nu^2}{V^2}) dV \\ &= \nu RT \ln \frac{V_2 - \nu b}{V_1 - \nu b} - a \nu^2 (\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}) \\ &= -7.3 \times 10^2 \text{ J} \end{aligned}$$

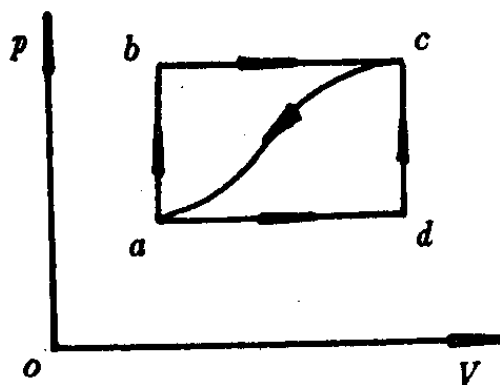
8.3 系统的循环过程曲线如图所示。求整个过程 $abca$ 中外界对系统所作的净功。

解

$$\begin{aligned} |A| &= \Delta abc \text{ 面积} \\ &= [\frac{1}{2} \times (40 - 10) \times (3 - 1)] \text{ J} \\ &= 30 \text{ J} \end{aligned}$$



题 8.3 图



题 8.5 图

8.4 1.00kg 空气吸热 $2.06 \times 10^5 \text{ J}$, 内能增加 $4.18 \times 10^5 \text{ J}$ 问是它对外做功, 还是外界对它做功? 作多少功?

解

$$A = Q - \Delta E = -2.12 \times 10^5 \text{ J}$$

外界对它做功 $2.12 \times 10^5 \text{ J}$ 。

8.5 系统经过程 abc 由状态 a 变到状态 c , 吸热 350 J 对外做功 126 J (见题 8.5 图。)

(1) 若经过程 adc , 由状态 a 变到状态 c , 系统对外做功 42 J , 问系统吸热多少?

(2) 若外界对系统做功 84 J , 系统经过程曲线 ca , 由状态 c 返回状态 a , 问此过程中系统吸热还是放热, 其量值为多少?

解 (1)

$$E_c - E_a = Q_{abc} - A_{abc} = Q_{adc} - A_{adc}$$

故

$$\begin{aligned} Q_{adc} &= Q_{abc} - A_{abc} + A_{adc} \\ &= (350 - 126 + 42) \text{ J} = 266 \text{ J} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} Q_{ca} &= (E_a - E_c) + A_{ca} \\ &= (A_{abc} - Q_{abc}) + A_{ca} \end{aligned}$$

$$= [(126 - 350) + (-84)]\text{J}$$

$$= -308\text{ J}$$

8.6 在 100°C 、 1atm 的条件下,把 $1\text{m}^3 100^\circ\text{C}$ 的水加热变为 $1671\text{m}^3 100^\circ\text{C}$ 的水蒸气,求吸收的热量、对外所作的功和内能的增量。已知 100°C 时,水的密度为 $\rho = 958.4\text{kg/m}^3$,气化热为 $\lambda = 2.256 \times 10^6\text{J/kg}$ 。(提示:等温、等压准静态过程)

解

$$A = p\Delta V = [1.013 \times 10^5 \times (1671 - 1)]\text{J}$$

$$= 1.69 \times 10^8\text{ J}$$

$$Q = \lambda m = \lambda \rho V$$

$$= (2.256 \times 10^6 \times 958.4 \times 1)\text{J} = 2.16 \times 10^9\text{ J}$$

$$\Delta E = Q - A = 1.99 \times 10^9\text{ J}$$

8.7 有 10mol 单原子理想气体,在压缩过程中,外力对它做功 209J ,气体温度升高 1K ,求气体内能的增量、在此过程中气体吸收的热量和气体的摩尔热容。

解

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = (10 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 1)\text{J} = 125\text{ J}$$

$$Q = \Delta E + A = [125 + (-209)]\text{J} = -84\text{ J}$$

$$C = \frac{Q}{\nu \Delta T} = \frac{-84}{10 \times 1}\text{ J/(mol} \cdot \text{K)} = -8.4\text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

8.8 压强为 1.00atm 、体积为 8.20L 、温度为 27°C 的氮气加热到 127°C ,如果加热时(1)体积不变;(2)压强不变。问各吸收热量多少?哪个过程所需热量多?为什么?

解 (1) $Q_V = \nu C_V \Delta T = \frac{pV}{RT} (\frac{5}{2}R) \Delta T$

$$= (\frac{1.013 \times 10^5 \times 8.20 \times 10^{-3}}{300} \times \frac{5}{2} \times 100)\text{J}$$

$$= 692\text{ J}$$

$$(2) \quad Q_p = \nu C_p \Delta T = \frac{pV}{RT} \left(\frac{7}{2} R \right) \Delta T = 969 \text{ J}$$

$$(3) \quad Q_p > Q_v$$

8.9 单原子理想气体在等压条件下加热, 体积膨胀为原来的 2 倍, 问气体吸收的热量中, 有百分之几消耗于对外做功? 若为双原子理想气体, 结果又如何?

解

$$\frac{A}{Q_p} = \frac{\nu R \Delta T}{\nu C_p \Delta T} = \frac{R}{C_p}$$

$$\text{单原子: } C_p = \frac{5R}{2} \quad \frac{A}{Q_p} = 40.0\%$$

$$\text{双原子: } C_p = \frac{7}{2} R \quad \frac{A}{Q_p} = 28.6\%$$

8.10 一种测定理想气体摩尔热容比 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ 的方法如下: 一定量气体, 始态的压强、体积和温度分别为 p_0 、 V_0 、 T_0 , 用一根通电铂丝对它加热。第一次加的热时, 气体体积 V_0 保持不变, 压强和温度分别变为 p_1 和 T_1 。第二次加热时, 气体的压强 p_0 保持不变, 体积和温度分别变为 V_2 和 T_2 。设两次加热的电流大小和通电时间完全相同, 试证: 气体的摩尔热容比为

$$\gamma = \frac{V_0(p_1 - p_0)}{p_0(V_2 - V_0)}$$

解 因

$$\nu C_v(T_1 - T_0) = \nu C_p(T_2 - T_0)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \gamma = \frac{C_p}{C_v} &= \frac{T_1 - T_0}{T_2 - T_0} = \frac{\frac{p_1 V_0}{\nu R} - \frac{p_0 V_0}{\nu R}}{\frac{p_0 V_2}{\nu R} - \frac{p_0 V_0}{\nu R}} \\ &= \frac{V_0(p_1 - p_0)}{p_0(V_2 - V_0)} \end{aligned}$$

8.11 若 1.00kg 氩气, 在 1atm 下等压膨胀, 温度由 24℃ 升

到 26°C , 需吸收热量 1049J ; 若压强为 10.0atm , 体积为 10.0L , 温度为 299K 的氩气, 等体冷却到 297K , 放出热量 102.2J , 试由上述数据, 求氩气的摩尔热容比 γ 值。(氩的摩尔质量 $\mu = 39.9 \times 10^{-3} \text{kg/mol}$)。

解 因

$$Q_p = \nu_1 C_p (\Delta T)_1$$

$$Q_V = \nu_2 C_V (\Delta T)_2$$

故
$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{Q_p \nu_2 (\Delta T)_2}{Q_V \nu_1 (\Delta T)_1} = 1.67$$

8.12 将 500J 的热量传给标准状态下的 2mol 氢气。若氢气的温度不变, 这热量变为什么? 氢气的体积和压强各变为多少?

解 因

$$Q_T = A = \nu RT_0 \ln \frac{V}{V_0}$$

故
$$V = V_0 e^{\frac{Q_T}{\nu RT_0}} = \frac{\nu RT_0}{p_0} e^{\frac{Q_T}{\nu RT_0}}$$

$$= 50.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

$$p = \frac{p_0 V_0}{V} = 0.908 \times 10^5 \text{Pa}$$

8.13 设有 1.0kg 空气, 始态时压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 温度为 20°C 。今将它等温压缩, 终态压强为 $1.0 \times 10^6 \text{Pa}$ 。求此过程中外界对空气所作的功。(始态时空气密度为 1.19kg/m^3)

解

$$\begin{aligned} A &= \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} \\ &= p_1 \frac{M}{\rho_1} \ln \frac{p_1}{p_2} = -1.78 \times 10^5 \text{J} \end{aligned}$$

外界对空气做功 $1.78 \times 10^5 \text{J}$ 。

8.14 压强为 1.5atm , 体积为 5.0L 的氮气, 先等温膨胀到

1. 0atm, 然后再等压冷却回到原来体积。求该过程中氮气对外界所作的净功。

解 因

$$A_T = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2}$$

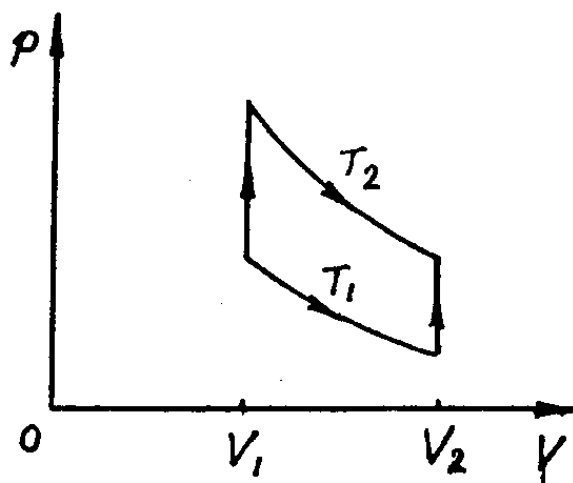
$$\begin{aligned} A_p &= p_2(V_1 - V_2) = p_2(V_1 - \frac{p_1 V_1}{p_2}) \\ &= (p_2 - p_1)V_1 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} A &= A_T + A_p \\ &= p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} + (p_2 - p_1)V_1 = 55 \text{ J} \end{aligned}$$

8.15 1mol 氢气, 其始态的压强为 1atm, 温度为 20℃, 若以下面两种不同的过程到达同一终态: (1) 先等体加热, 使温度上升为 80℃, 然后再等温膨胀, 使体积变为原来的两倍; (2) 先等温膨胀, 使体积增大为原来的两倍, 然后再等体加热, 使温度上升为 80℃。

在同一 p - V 图上画出两种过程的过程曲线, 并求两种过程中, 氢气所吸收的热量、对外界所作的功和内能的增量。



解 8.15 图

$$\begin{aligned}
 \text{解 (1)} \quad \Delta E &= C_V \Delta T = \frac{5}{2} R (T_2 - T_1) \\
 &= 1.25 \times 10^3 \text{ J} \\
 A &= RT_2 \ln \frac{V_2}{V_1} = 2.03 \times 10^3 \text{ J} \\
 Q &= \Delta E + A = 3.28 \times 10^3 \text{ J}
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 A' &= RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1.69 \times 10^3 \text{ J} \\
 Q' &= \Delta E + A' = 2.94 \times 10^3 \text{ J} \\
 \Delta E &= 1.25 \times 10^3 \text{ J}
 \end{aligned}$$

8.16 1mol 双原子理想气体,其温度由 300K 升高到 350K。若升温是在下列三种不同情况下发生的:(1)体积不变;(2)压强不变;(3)绝热。问其内能改变各是多少?

解 均为

$$\begin{aligned}
 \Delta E &= \nu C_V \Delta T \\
 &= \nu \left(\frac{5}{2} R \right) \Delta T = 1.04 \times 10^3 \text{ J}
 \end{aligned}$$

8.17 10.0L 氮气,温度为 0°C,压强为 10.0atm,使其准静态绝热膨胀到 1.0atm,求:(1)最后的温度和体积;(2)气体所作的功。

解 (1)

$$\begin{aligned}
 p_1 V_1^\gamma &= p_2 V_2^\gamma \\
 V_2 &= \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} V_1 = \left[\left(\frac{10.0}{1.0} \right)^{\frac{1}{1.4}} \times 10 \right] \text{ L} = 51.8 \text{ L}
 \end{aligned}$$

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 = 141 \text{ K}$$

$$(2) \quad A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma} = 1.22 \times 10^4 \text{ J}$$

8.18 有氧气 8g, 原体积为 0.41L, 温度为 27°C, 准静态绝热膨胀后, 体积变为 4.1L, 问气体对外界做功多少? 已知氧气的定体摩尔热容 $C_V = 21 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

解

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V}$$

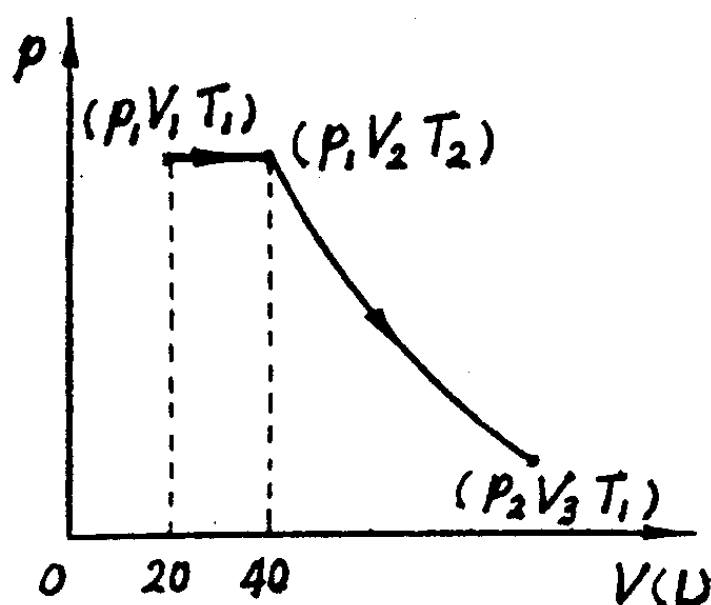
$$= 1 + \frac{R}{C_V} = 1.4$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 119 \text{ K}$$

$$A = -\Delta E = -\frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$$

$$= 9.5 \times 10^2 \text{ J}$$

8.19 2mol 氮气, 初始温度为 27°C, 体积为 20L。若先等压膨胀, 使体积加倍, 再绝热膨胀, 回复初温。(1) 在 p - V 图上画出该过程; (2) 在该过程中氮气吸收热量多少? (3) 氮气内能改变多少?



解 8.19 图

(4) 氦气所作的功是多少? (5) 氦气最终的体积是多少?

解 (1) 如解 8.19 图所示

$$(2) \quad T_2 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = 600 \text{ K}$$

$$Q = \nu C_p (T_2 - T_1)$$

$$= \nu \frac{5}{2} R (T_2 - T_1) = 1.25 \times 10^4 \text{ J}$$

$$(3) \quad \Delta E = 0$$

$$(4) \quad A = Q - \Delta E = 1.25 \times 10^4 \text{ J}$$

$$(5) \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3} = 1.67$$

$$V_3 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} V_2 = 113 \text{ L}$$

8.20 1mol 氧气, 体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 温度为 300K, 若分别进行下列两个准静态过程, 氧气对外界做功各为多少? (1) 绝热膨胀到 $20 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; (2) 等温膨胀到 $20 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

解

$$C_v = \frac{5}{2} R \quad \gamma = 1.4$$

$$(1) \quad T_2 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} T_1 = 119 \text{ K}$$

$$A = -C_v (T_2 - T_1) = 3.76 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(2) \quad A = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 5.74 \times 10^3 \text{ J}$$

8.21 压强为 p_1 、温度为 T_1 的 1mol 理想气体, 绝热准静态膨胀到温度 T_2 , 然后再等温准静态膨胀到压强 p_3 。证明: 气体在等温膨胀过程中所吸收的热量为

$$Q = R T_2 \left[\left(\frac{C_v}{R} + 1 \right) \ln \frac{T_2}{T_1} + \ln \frac{p_1}{p_3} \right]$$

解 等温膨胀过程中, 气体吸热为

$$Q = RT_2 \ln \frac{p_2}{p_3} \quad (1)$$

根据绝热过程方程

$$p_2^{\gamma-1} T_2^{-\gamma} = p_1^{\gamma-1} T_1^{-\gamma}$$

有

$$p_2 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} p_1 \quad (2)$$

而

$$\begin{aligned} \frac{\gamma}{\gamma-1} &= \frac{C_p/C_v}{C_p/C_v - 1} = \frac{C_p}{C_p - C_v} \\ &= \frac{C_v + R}{R} = \frac{C_v}{R} + 1 \end{aligned} \quad (3)$$

式②、③代入式①,得

$$\begin{aligned} Q &= RT_2 \ln \frac{\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{C_v}{R}+1} p_1}{p_3} \\ &= RT_2 \left[\left(\frac{C_v}{R} + 1\right) \ln \frac{T_2}{T_1} + \ln \frac{p_1}{p_3} \right] \end{aligned}$$

8.22 有一理想气体,在 p - V 图上,其等温线与绝热线的斜率绝对值之比为 0.714,开始时该气体处于温度为 17°C 、压强为 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ 的状态。现将其绝热压缩至原体积的一半,求此时该气体的压强和温度。(提示:先由等温线与绝热线的斜率之比求出摩尔热容比 γ ,再用绝热过程方程求解。)

解 由题意

$$\frac{-\frac{p}{V}}{-\gamma \frac{p}{V}} = \frac{1}{\gamma} = 0.714$$

故

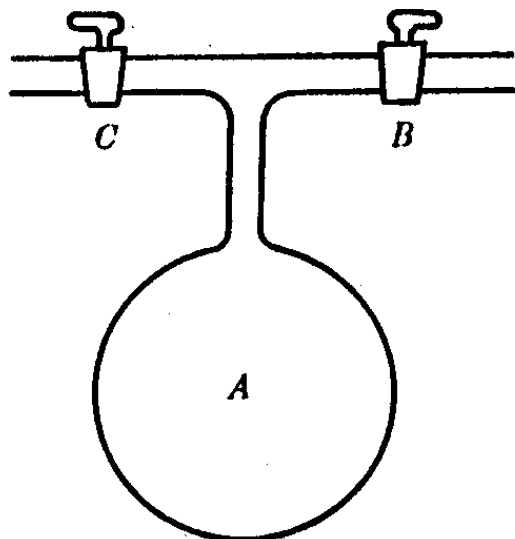
$$\begin{aligned} \gamma &= 1.4 \\ p_2 &= p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma \end{aligned}$$

$$= (1.013 \times 10^5 \times 2^{1.4}) \text{ Pa}$$

$$= 2.67 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 383 \text{ K}$$

8.23 附图作为一种测摩尔热容比 γ 的装置。气体经活塞 B 压入容器 A , 使压强 p_1 略高于大气压 p_0 。然后, 开启活塞 C , 等气体膨胀到大气压强 p_0 , 即迅速关闭 C , 这时容器温度略有降低。经过一段时间后, 容器中气体的温度又恢复到室温, 压强上升为 p_2 。假设开启 C 后到关闭 C 前, 气体经历的是绝热准静态过程, 试求出 γ 的表示式。(提示: 以关闭 C 后容器 A 内的气体为系统)。



题 8.23 图

解 以 C 关闭后, A 中气体为系统。绝热准静态膨胀前, 压强 $p_1 (> p_0)$, 温度 T_1 (室温), 体积 V_1 ($V_1 < V_2$, V_2 为 A 体积)。膨胀后为 $p_0, T_2 (< T_1), V_2$ 。

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

关闭 C 等体升温后为 (p_2, T_1, V_2)

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_0}{p_2}$$

故

$$\left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \frac{p_0}{p_2}$$

即

$$\gamma = \frac{\ln p_1 - \ln p_0}{\ln p_1 - \ln p_2}$$

8.24 一定量氧气, 室温下其压强为 1.0 atm, 体积为 2.0 L, 经一多方过程后, 压强变为 0.5 atm, 体积变为 3.0 L 试求: (1) 多方指数 n ; (2) 膨胀过程中氧气对外界所作的功; (3) 氧气吸收的热量。已知氧气的定体摩尔热容 $C_V = \frac{5}{2}R$, $\gamma = 1.4$ 。

解 (1)

$$p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$$

故
$$n = \frac{\ln \frac{p_1}{p_2}}{\ln \frac{V_2}{V_1}} = 1.71$$

(2)
$$A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = 71 \text{ J}$$

(3) 因
$$Q = \nu C (T_2 - T_1)$$

$$C = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V = \frac{n - \gamma}{n - 1} \frac{5}{2} R$$

故
$$Q = \frac{n - \gamma}{n - 1} \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = -55 \text{ J}$$

8.25 题 8.25 图为 1 mol 理想气体的某一过程, 已知该理想气体的定体摩尔热容为 C_V , 求此过程中气体的摩尔热容 C [提示: 由热力学第一定律 $C_V dT = C dT - p dV$, 利用过程方程 $pV^{-1} = a$ (常量) 和理想气体状态方程, 将式中 dV 用 dT 表示]。

解 对 ab 中任一微过程

$$dQ = dE + dA$$

或

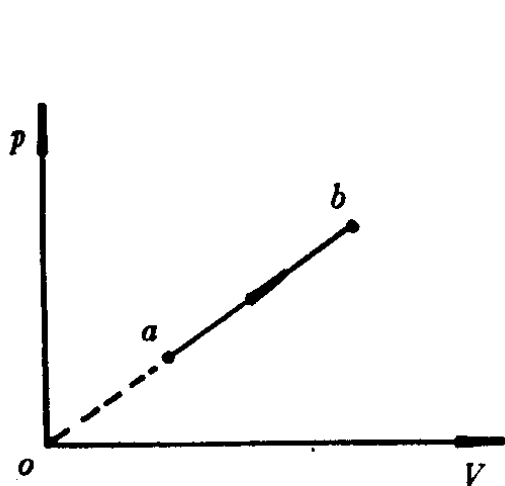
$$C dT = C_V dT + p dV \quad (1)$$

由图

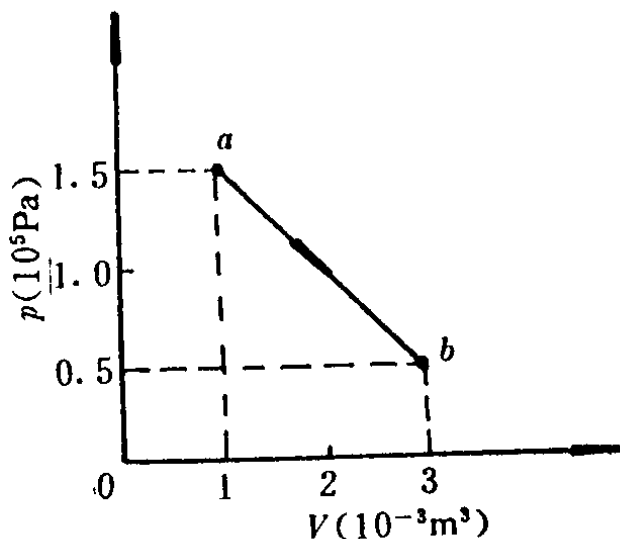
$$pV^{-1} = a (\text{常量}) \quad (2)$$

理想气体

$$pV = RT \quad (3)$$



题 8.25 图



题 8.26 图

由式②、③得

$$p = \sqrt{aRT} \quad (4)$$

$$dV = d\left(\frac{p}{a}\right) = d\sqrt{\frac{RT}{a}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R}{aT}} dT \quad (5)$$

式④、⑤代入式①,得

$$C = C_v + \frac{R}{2}$$

8.26 0.1mol 的单原子理想气体,经历如题 8.26 图所示的过程。

- (1) 证明状态 a 和状态 b 的温度相同;
- (2) 求过程 ab 中的 Q (指吸收的净热);
- (3) 求过程 ab 中,气体的最高温度。

解 (1) 由图得

$$p_a V_a = p_b V_b$$

故

$$T_a = T_b$$

(2)

$$\Delta E = \nu C_V (T_b - T_a) = 0$$

$$A = \frac{1}{2} (p_a + p_b) (V_b - V_a) = 200 \text{ J}$$

故

$$Q = \Delta E + A = 200 \text{ J}$$

(3) 由图知

$$\frac{p - p_a}{V - V_a} = \frac{p_b - p_a}{V_b - V_a}$$

即

$$\begin{aligned} p &= \frac{(p_b - p_a)(V - V_a)}{V_b - V_a} + p_a \\ &= -5 \times 10^7 V + 2 \times 10^5 \end{aligned}$$

由 $pV = \nu RT$ 知, (pV) 极大时, T 最高。设此时体积 V_c , 则

$$\left. \frac{d(pV)}{dV} \right|_{V=V_c} = -10 \times 10^7 V_c + 2 \times 10^5 = 0$$

得

$$V_c = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$p_c = -5 \times 10^7 V_c + 2 \times 10^5 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_c = \frac{p_c V_c}{\nu R} = 241 \text{ K}$$

8.27 设理想气体的某一过程按照 $V = Ap^{-\frac{1}{2}}$ 的规律变化, 其中 A 为常量, 若气体的体积由 V_1 膨胀到 V_2 , 求气体对外所作的功, 并说明在此过程中气体是吸热还是放热?

解 过程方程为

$$pV^2 = A^2 (\text{常量})$$

故

$$n = 2$$

$$A = \int p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{A^2}{V^2} dV$$

$$= A^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$C = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V > 0$$

由图知

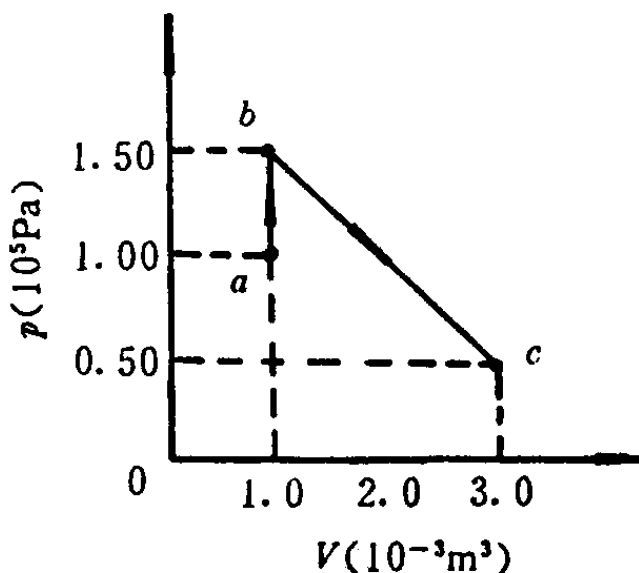
$$\Delta T < 0$$

故

$$Q = \nu C \Delta T < 0 \quad (\text{放热})$$

8.28 0.1mol

单原子理想气体, 经历一准静态过程 abc , 在图 p - V 图中, ab 、 bc 均为直线, 如题 8.28 图所示, 求: (1) 气体在 ab 和 bc 过程中吸收的热量、所作的功和内能的增量。(2) 经 abc 过程后, 气体内能的总增量。



解 (1)

$$A_{ab} = 0$$

$$Q_{ab} = (\Delta E)_{ab}$$

$$= \nu C_V (T_b - T_a)$$

$$= \nu \frac{3}{2} R (T_b - T_a)$$

$$= \frac{3}{2} (p_b V_b - p_a V_a) = 75 \text{ J}$$

因
故

$$p_c V_c = p_b V_b$$

$$T_c = T_b$$

$$\begin{aligned}
 (\Delta E)_{bc} &= 0 \\
 A_{bc} &= \frac{(p_c + p_b)(V_c - V_b)}{2} = 200 \text{ J} \\
 Q_{bc} &= (\Delta E)_{bc} + A_{bc} = 200 \text{ J} \\
 (2) \quad (\Delta E)_{abc} &= (\Delta E)_{ab} + (\Delta E)_{bc} = 75 \text{ J} \\
 \text{或} \quad (\Delta E)_{abc} &= \nu C_V(T_c - T_a) = \nu \frac{3}{2}R(T_c - T_a) \\
 &= \frac{3}{2}(p_c V_c - p_a V_a) = 75 \text{ J}
 \end{aligned}$$

8.29 0.1mol 单原子理想气体从始态 ($1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $3.2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$) 出发, 先等温膨胀为原体积的 2 倍, 再等压压缩为原体积, 最后等体升压回到始态。求此循环的效率。

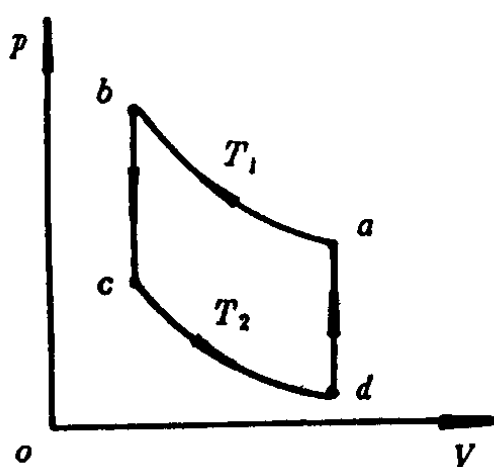
解

$$\begin{aligned}
 T_b &= T_a = \frac{p_a V_a}{\nu R} = 386 \text{ K} \\
 T_c &= T_b \left(\frac{V_c}{V_b} \right) = 193 \text{ K} \\
 Q_{ab} &= \nu RT_a \ln \frac{V_b}{V_a} = 222 \text{ J} \quad (\text{吸}) \\
 Q_{bc} &= \nu C_p(T_c - T_b) \\
 &= \nu \frac{5}{2}R(T_c - T_b) = -401 \text{ J} \quad (\text{放}) \\
 Q_{ca} &= \nu C_V(T_a - T_c) \\
 &= \nu \frac{3}{2}R(T_a - T_c) = 241 \text{ J} \quad (\text{吸}) \\
 \text{故} \quad \eta &= \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}
 \end{aligned}$$

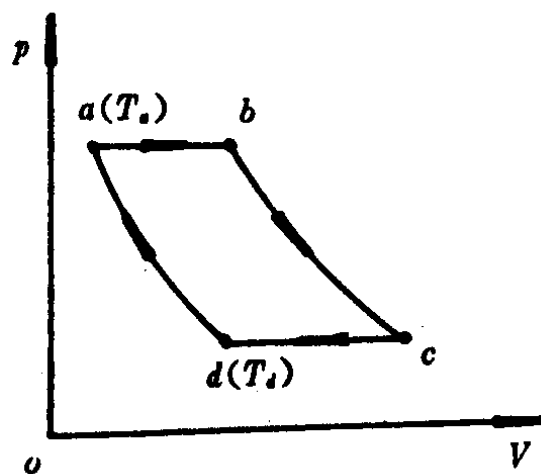
$$= \frac{(222 + 241) - 401}{(222 + 241)} = 13.4\%$$

8.30 以理想气体为工作物质, 回热式致冷机循环过程如题 8.30 图所示, 它由两个等温过程和两个等体过程组成。在两个等

体过程中, 气体与同一物体(回热器)交换热量, 把等体升压过程中吸收的热量在等体降压过程中全部送回去。若等温过程的温度 T_1 和 T_2 为已知, 求致冷系数。



题 8.30



题 8.31 图

解

$$\begin{aligned} |A| &= \left| \nu R T_1 \ln \frac{V_b}{V_a} \right| - \nu R T_2 \ln \frac{V_d}{V_c} \\ &= \nu R (T_1 - T_2) \ln \frac{V_a}{V_b} \end{aligned}$$

$$Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_a}{V_b}$$

故

$$w = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

8.31 理想气体的循环过程如题 8.31 图所示, 其中 ab 和 dc 是等压过程, bc 和 da 是绝热过程。已知 a 点温度为 $t_a = 127^\circ\text{C}$, d 点温度为 $t_d = 27^\circ\text{C}$ 。(1) 求循环效率, 这是卡诺循环吗? (2) 燃烧

50.0kg 汽油,可得到多少功? 已知汽油的燃烧值为 4.69×10^7 J/kg。

解 (1)因

$$\frac{T_a}{T_b} = \frac{V_a}{V_b}$$

$$\frac{T_c}{T_d} = \frac{V_c}{V_d}$$

$$\frac{T_c}{T_b} = \left(\frac{V_b}{V_c}\right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_d}{T_a} = \left(\frac{V_a}{V_d}\right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_b}{T_a} = \frac{T_c}{T_d}$$

故
而

$$Q_1 = \nu C_p(T_b - T_a)$$

$$|Q_2| = \nu C_p(T_c - T_d)$$

得

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_c - T_d}{T_b - T_a} \\ &= 1 - \frac{T_d}{T_a} = 25\%\end{aligned}$$

(2)

$$A = \eta Q_1 = 5.86 \times 10^8 \text{ J}$$

8.32 题 8.32 图中所示的理想气体循环过程由 T - V 图给出。其中 CA 为绝热过程,状态 $A(T_1, V_1)$, 状态 $B(T_1, V_2)$ 为已知。

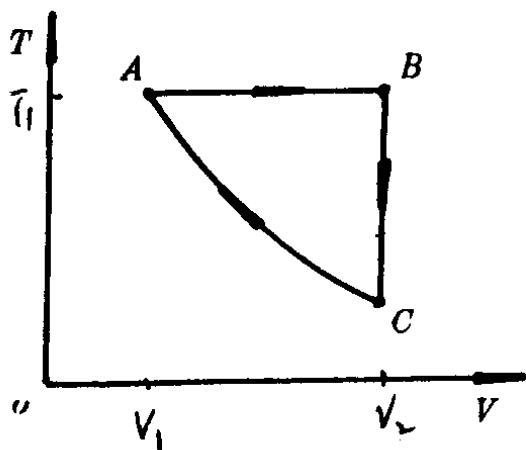
- (1) AB 和 BC 两过程中, 气体吸热还是放热?
- (2) 求状态 C 的 p 、 V 、 T 值, 设气体的 γ 和量 ν 已知;
- (3) 这个循环是否卡诺循环? 在 T - V 图上, 卡诺循环如何表示?
- (4) 求此循环的效率。

解 (1) AB 为等温过程

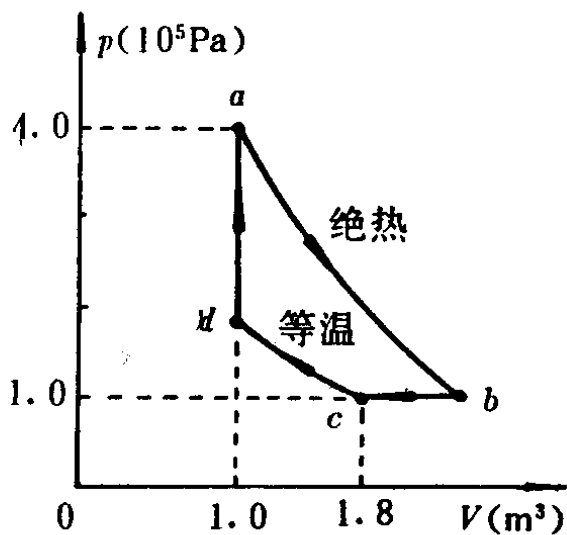
$$Q_{AB} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{吸热})$$

BC 为等体过程

$$Q_{BC} = \nu C_V (T_c - T_1) < 0 \quad (\text{放热})$$



题 8.32 图



题 8.33 图

(2)

$$V_2^{\gamma-1} T_c = V_1^{\gamma-1} T_1$$

$$T_c = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

由图知

$$V_c = V_2$$

故

$$p_c = \frac{\nu RT_c}{V_c} = \nu RT_1 \left(\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma}} \right)$$

$$(3) \quad \eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu C_V (T_1 - T_c)}{\nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

而

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V}$$

$$C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$$

代入,得

$$\eta = 1 - \frac{1 - (\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}}{(\gamma - 1) \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

8.33 80mol He 经题 8.33 图所示循环,求:(1) V_b 、 T_b 、 p_d ;
(2)循环效率。

解

$$C_v = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$C_p = \frac{5}{2}R = 20.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$$

$$T_a = \frac{P_a V_a}{\nu R} = 602 \text{ K}$$

因 ab 绝热

$$V_b = V_a \left(\frac{p_a}{p_b} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 2.30 \text{ m}^3$$

$$T_b = \frac{p_b V_b}{\nu R} = 346 \text{ K}$$

因 bc 等压

$$T_c = T_b \frac{V_c}{V_b} = 271 \text{ K}$$

因 cd 等温

$$p_d = \frac{p_c V_c}{V_d} = 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$(2) \quad Q_{ab} = 0$$

$$Q_{bc} = \nu C_p (T_c - T_b) = -1.25 \times 10^5 \text{ J (放热)}$$

$$Q_{cd} = \nu RT_c \ln \frac{V_d}{V_c} = -1.06 \times 10^5 \text{ J (放热)}$$

$$Q_{da} = \nu C_V (T_a - T_d) = 3.31 \times 10^5 \text{ J (吸热)}$$

故
$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{1.25 + 1.06}{3.31} = 30\%$$

8.34 一定量单原子理想气体经题 8.34 图所示循环,求循环效率。

解

$$i = 3 \quad C_V = \frac{3}{2}R \quad C_p = \frac{5}{2}R$$

$$E = \nu \frac{3}{2}RT = \frac{3}{2}pV \quad \text{①}$$

ab 为等压过程

$$\begin{aligned} Q_{ab} &= \nu C_p (T_b - T_a) = \nu \frac{5}{2}R(T_b - T_a) \\ &= \frac{5}{3}(E_b - E_a) = 5.0 \times 10^3 \text{ J (吸热)} \end{aligned}$$

由式①和题 8.34 图知, bc 过程中

$$V = \frac{2E}{3p} = \text{常量}$$

故 bc 为等体过程

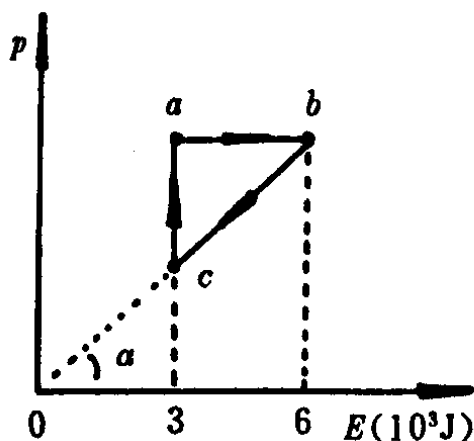
$$\begin{aligned} Q_{bc} &= \nu C_V (T_c - T_b) = \nu \frac{3}{2}R(T_c - T_b) \\ &= E_c - E_b = -3.0 \times 10^3 \text{ J (放热)} \end{aligned}$$

ca 为等温过程

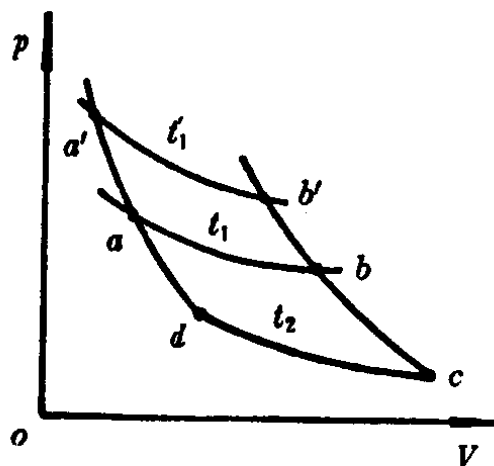
$$Q_{ca} = \nu RT_c \ln \frac{p_c}{p_a} = \frac{2}{3}E_c \ln \frac{E_c}{E_b} = -1.4 \times 10^3 \text{ J (放热)}$$

故

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 12.0\%$$



题 8.34 图



题 8.35 图

8.35 一卡诺循环,当高温热源温度为 $t_1 = 100^\circ\text{C}$,低温热源温度为 $t_2 = 0^\circ\text{C}$ 时,对外作净功 $A = 3.0 \times 10^3 \text{ J}$ 。若高温热源温度提高为 t_1' ,低温热源温度不变,则对外作净功 $A' = 1.0 \times 10^4 \text{ J}$ 。设该两循环工作在相同两绝热线之间,如题 8.35 图所示。求:(1)热源温度 t_1' ; (2)两循环的效率各为多少?

解: 卡诺循环

$$\eta_c = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 26.8\%$$

$$Q_1 = \frac{A}{\eta_c} = 1.12 \times 10^4 \text{ J}$$

$$|Q_2'| = |Q_2| = Q_1 - A = 8.2 \times 10^3 \text{ J}$$

$$Q_1' = |Q_2'| + A' = 1.82 \times 10^4 \text{ J}$$

而

$$\eta_c' = \frac{A'}{Q_1'} = \frac{T_1' - T_2}{T_1'} = 55\%$$

故

$$T_1' = \frac{T_2}{1 - \eta_c'} = 607 \text{ K} = 334^\circ\text{C}$$

8.36 一卡诺致冷机,从 0°C 的水中吸取热量,向 27°C 的房间放热。假定将 50kg 0°C 的水变成 0°C 的冰,已知冰的熔解热为 $3.35 \times 10^5 \text{J/kg}$ 。求在一个循环中:(1)使该机运转所需的机械功;(2)该机向房间放出的热量;(3)若用此机从 -10°C 的冷库中吸取相等的热量,要多作多少机械功?

解 (1)

$$Q_2 = \lambda m = 1.68 \times 10^7 \text{ J}$$

卡诺致冷机

$$w_c = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 10.1$$

故

$$|A| = \frac{Q_2}{w_c} = 1.66 \times 10^6 \text{ J}$$

(2)放热为

$$|Q_1| = |A| + Q_2 = 1.84 \times 10^7 \text{ J}$$

(3)

$$w'_c = \frac{Q_2}{|A'|} = \frac{T'_2}{T_1 - T'_2} = 7.11$$

故

$$|A'| = \frac{Q_2}{w'_c} = 2.36 \times 10^6 \text{ J}$$

多作功

$$|A'| - |A| = 7.0 \times 10^5 \text{ J}$$

8.37 热机工作于 50°C 与 250°C 的两热源之间,在一循环中对外做的净功为 $1.05 \times 10^5 \text{J}$,求这样的热机在一循环中所吸入和放出的最小热量。

解

$$\eta = \frac{A}{Q_1}$$

$$Q_1 = \frac{A}{\eta}$$

$$|Q_2| = Q_1 - A = A\left(\frac{1}{\eta} - 1\right)$$

两热源之间卡诺循环 η 最大, 故

$$Q_{1min} = \frac{A}{\eta_c} = \frac{A}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} = 2.75 \times 10^5 \text{ J}$$

$$|Q_2|_{min} = A\left(\frac{1}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} - 1\right) = 1.70 \times 10^5 \text{ J}$$

8.38 一台电冰箱放在 25°C 的室内, 冰箱内维持 4°C 。若每天从房间漏进冰箱的热量为 $3.0 \times 10^5 \text{ J}$ 。要使冰箱始终保持 4°C , 外界每天需做功多少? 设该冰箱的致冷系数是卡诺致冷机的 50% 。

解

$$w = w_c 50\% = \frac{T_2}{T_1 - T_2} 50\% = 6.6$$

而

$$w = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

故

$$Q_2 = \frac{w}{w + 1} |Q_1| = 2.6 \times 10^5 \text{ J}$$

需做功 $|A| = \frac{Q_2}{w} = |Q_1| - Q_2 = 4.0 \times 10^4 \text{ J}$

8.39 $\nu \text{ mol}$ 理想气体等温可逆膨胀为原体积的 2 倍。(1) 求气体熵的增量 (2) 若将气体与恒温热源一起, 作为一个孤立系统, 求这孤立系统熵的增量。

解 (1)

$$\Delta S_{\text{气}} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln 2$$

(2)

$$\Delta S_{\text{源}} = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{-\nu RT \ln 2}{T} = -\nu R \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{气}} + \Delta S_{\text{源}} = 0$$

或直接根据熵增原理,孤立系统内进行可逆过程,系统的熵不变,故 $\Delta S_{\text{总}} = 0$ 。

8.40 2mol 双原子理想气体由 $p_1 = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $V_1 = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 绝热不可逆膨胀到 $p_2 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $V_2 = 20 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 求气体熵的增量。(提示:不是绝热可逆膨胀)

解 设想经等体可逆过程 ab 和等压可逆过程 bc 连接始终态,则

$$\begin{aligned} \Delta S &= \nu(C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + C_p \ln \frac{T_c}{T_b}) \\ &= \nu(C_V \ln \frac{p_b}{p_a} + C_p \ln \frac{V_c}{V_b}) \\ &= 2(\frac{5}{2} \times 8.31 \ln \frac{2}{5} + \frac{7}{2} \times 8.31 \ln \frac{20}{10}) \text{ J/K} \\ &= 2.25 \text{ J/K} \end{aligned}$$

8.41 1mol 氧气(可视为刚性双原子理想气体)经历 $a-b-c$ 过程(如题 8.41 图所示)。求:(1)此过程中气体对外所作的功;(2)此过程中气体吸收的净热;(3)过程前后,气体熵的增量。

解 (1)

$A = abc$ 下的面积

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}(p_a + p_b)(V_b - V_a) + \frac{1}{2}(p_b + p_c)(V_c - V_b) \\ &= 1.3 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

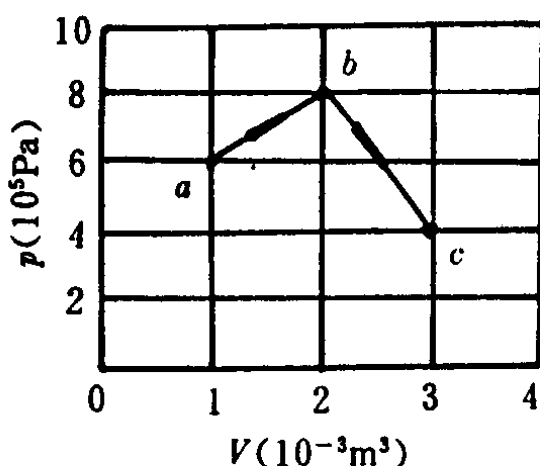
(2)因

$$\Delta E = \nu C_V(T_c - T_a)$$

$$\begin{aligned}
 &= \nu \frac{5}{2} R \left(\frac{p_c V_c}{\nu R} - \frac{p_a V_a}{\nu R} \right) \\
 &= \frac{5}{2} (p_c V_c - p_a V_a) = 1.5 \times 10^3 \text{ J}
 \end{aligned}$$

故

$$Q = \Delta E + A = 2.8 \times 10^3 \text{ J}$$



题 8.41 图

(3) 设想以等压可逆过程 ae 和等容可逆过程 ec 连接始终态，
则

$$\begin{aligned}
 \Delta S &= \nu C_p \ln \frac{T_c}{T_a} + \nu C_v \ln \frac{T_c}{T_e} \\
 &= \nu \frac{7}{2} R \ln \frac{V_c}{V_a} + \nu \frac{5}{2} R \ln \frac{p_c}{p_e} \\
 &= 23.5 \text{ J/K}
 \end{aligned}$$

8.42 1kg 0℃ 的水与一个 100℃ 的大热源接触，水温上升为 100℃。求：(1) 水的熵变；(2) 热源的熵变；(3) 水和热源两者的总熵变。(提示：这是不可逆过程。设想一系列无限小温差的热源与水依次接触，以这样的可逆过程连接水的始终态，求 $\Delta S_{\text{水}}$ 。求 $\Delta S_{\text{源}}$ 时，注意热源温度是恒定的)

解 (1) 设以可逆过程使水升温

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{水}} &= \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_a}^{T_b} \frac{cMdT}{T} \\ &= cM \ln \frac{T_b}{T_a} = 1.30 \times 10^3 \text{ J/K}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{源}} &= \int_{T_a}^{T_b} \frac{-cMdT}{T_{\text{源}}} = -\frac{cM}{T_{\text{源}}}(T_b - T_a) \\ &= -1.12 \times 10^{-3} \text{ J/K}\end{aligned}$$

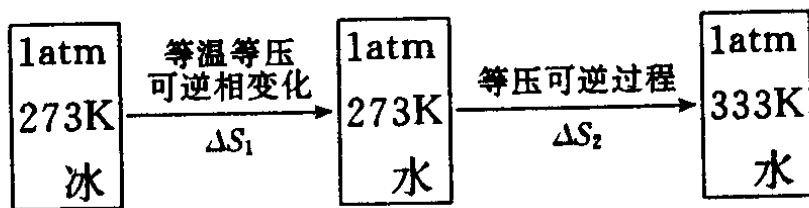
(3)

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{水}} + \Delta S_{\text{源}} = 180 \text{ J/K} > 0$$

因为水和热源一起为孤立系统, 经过一不可逆过程, $\Delta S > 0$, 这正是熵增原理。

8.43 1mol 0℃的冰在 1atm 下变为 60℃的水。求熵变 ΔS 。冰的熔解热 $\lambda = 3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$, 比热 $c = 4.186 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。(提示: 设想先 1atm、273K 下可逆相变化为 0℃的水, 再经可逆过程变为 60℃的水)

解 设经下列可逆过程, 由始态变到终态



$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= \frac{Q}{T_1} = \frac{\lambda M}{T_1} \\ &= \frac{3.34 \times 10^5 \times 18 \times 10^{-3}}{273} = 22.0 \text{ J/K}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta S_2 &= \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cMdT}{T} \\ &= cM \ln \frac{T_2}{T_1} = 15.0 \text{ J/K}\end{aligned}$$

因此 $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 37.0 \text{ J/K}$

8.44 体积相同的容器 A 和 B 内,分别装有甲气体 $M_1\text{kg}$ 和乙气体 $M_2\text{kg}$,它们的压强和温度都相同。若使 A 与 B 连通,甲、乙气体互相扩散,求这系统的总熵变。(提示:设想两种气体都等温可逆膨胀为原体积的 2 倍。)

解 设两种气体都等温可逆膨胀为原体积的 2 倍,故

$$\Delta S_{\text{甲}} = \frac{M_1}{\mu_1} R \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{乙}} = \frac{M_2}{\mu_2} R \ln 2$$

因为原 A 、 B 内 p 、 V_0 、 T 均相同,故

$$\frac{M_1}{\mu_1} = \frac{M_2}{\mu_2} = \frac{pV_0}{RT}$$

故 $\Delta S = \Delta S_{\text{甲}} + \Delta S_{\text{乙}} = 2\left(\frac{M_1}{\mu_1}\right) R \ln 2$